

TIPS

MÁXIMOS Y MÍNIMOS

Buscar dónde la pendiente es cero o no existe.

- Deriva siempre primero

$$f'(x) = 0 \text{ o no existe}$$

- Usa la segunda derivada.
 - $f''(x) > 0 \rightarrow$ mínimo CARITA FELIZ
 - $f''(x) < 0 \rightarrow$ máximo CARITA TRISTE
- 4. Si la segunda derivada da 0 $\rightarrow$ usa tabla de signos
- Si te piden “máximo absoluto” evalúa:
 - puntos críticos
 - extremos del intervalo

RECTA TANGENTE Y NORMAL

- Recta tangente

$$y - y_0 = m(x - x_0)$$

- Recta normal

$$m_{normal} = -\frac{1}{m}$$

- Si $m = 0$
tangente horizontal, normal vertical
- Si m no existe
tangente vertical

OPTIMIZACIÓN

Convertir el problema a una función de una sola variable

- Dibuja siempre (aunque sea feo).
- Define UNA variable: todo debe quedar en función de esa
- Función restricción
Ejemplo:
 - perímetro fijo
 - volumen fijo
- Sustituye para eliminar variables
- Define la función objetivo
 - área
 - volumen
 - tiempo
 - costo
- Minimizar $\neq$ maximizar
revisa qué pide el problema
- Deriva y iguala a cero
- Verifica que sea mínimo o máximo
(segunda derivada o lógica del problema)
- No olvides unidades

Encuentra los puntos críticos y clasificalos (máximo, mínimo o punto de inflexión si aplica).

1. $f(x) = x^2 - 6x + 5$

2. $f(x) = x^3 - 3x^2 + 2$

3. $f(x) = x^4 - 4x^2$

4. $f(x) = x^3 - 6x$

5. $f(x) = \ln(x) - x$

6. $f(x) = xe^{-x}$

7. $f(x) = \frac{x}{x^2+1}$

8. $f(x) = \sqrt{x}(x-2)$

9. $f(x) = x^3 - 9x + 1$

10. $f(x) = x^4 - 8x^2 + 16$

Rectas tangentes y normales

Para cada uno:

- Ecuación de la recta tangente
- Ecuación de la recta normal

1. $x^2 + y^2 = 25$ en $x = 3$

2. $x^2 + xy + y^2 = 7$ en $(1, 2)$

3. $x^2 - y^2 = 1$ en $x = \sqrt{2}$

4. $x^3 + y^3 = 6xy$ en $(2, 2)$

5. $\sin(xy) = x + y$ en $(0, 0)$

6. $e^{xy} = x + y$ en $(0, 1)$

7. $x^2y + y^2 = 4$ en $x = 1$

8. $x^3 + y^2 = 10$ en $x = 2$

9. $\ln(x + y) = xy$ en $x = 1$

10. $x^2 + y^2 + xy = 3$ en $x = 1$

Problemas de Optimización

1. Un rectángulo tiene perímetro 20. ¿Cuáles son sus dimensiones de área máxima?
2. Se corta un cuadrado de lado x en cada esquina de una lámina de 20×30 . Maximiza el volumen.
3. Se tienen 100 m de cerca para un terreno rectangular. Maximiza el área.
4. Una caja tiene volumen 1000 cm^3 . Minimiza el área de superficie.
5. Se desea construir una lata cilíndrica cerrada con volumen fijo de:
 $V=1000\text{cm}^3$
Encuentra el radio y altura que minimizan el área de superficie

6. El precio por unidad depende de la cantidad vendida:

$$p(q) = 100 - 2q$$

Encuentra:

- La cantidad q que maximiza el ingreso
- El ingreso máximo

(ingreso $I = p \cdot q$)